

2026/5/28 讨论

上周任务安排：

1. 调整优化目标，将节点利用率与链路利用率进行加权联合优化，并将 CVaR 作为风险约束纳入模型。在此基础上，分别构建单层优化模型与双层优化模型。并将最终版本更新至overleaf中。
2. 完善实验结果表格中各项指标的定义与说明，包括 CVaR、Availability、Goodput、Bandwidth Provision、Average Loss、Max Loss、 $U_{\max}$ 等。其中，引入 Goodput 作为衡量任务两阶段实际有效传输流量的核心指标。
3. 优化拓扑可视化展示，在Path 上同时体现预留带宽与每个任务的子流实际占用带宽，例如采用“2 / 3.57”的形式，直观展示资源预留与实际使用之间的关系。
4. 为 toy experiment 中的核心函数补充详细注释，包括输入输出、关键变量含义及函数作用，以提升代码的可复现性与可读性。

一、优化目标与单层/双层模型调整

核心思想：节点利用率与链路利用率进行加权联合优化，而CVaR 作为风险约束

基于该修改目标，将单层模型和双层模型同时进行调整，并更新到Overleaf中（已完成）。下面展示单层模型和双层模型，说明其主要修改：

1.单层模型

单层模型如下。优化目标更改为资源利用率，CVaR作为风险约束。

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_0 : \quad & \min \lambda U_{\text{link}}^{\max} + (1 - \lambda) U_{\text{node}}^{\max} \\ s.t. \quad & \begin{cases} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, & \forall i \in \mathcal{J}, \\ \sum_{i \in \mathcal{J}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}, & \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d, \\ \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq b_i^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq b_i^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq x_{i,m,p}^{\text{in}} \leq \bar{B}_{i,m,p}^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ 0 \leq x_{i,m,q}^{\text{out}} \leq \bar{B}_{i,m,q}^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\ L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, & \forall e \in E, \\ D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 0, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ \ell_s \geq l_{i,s}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, & \forall s \in S, \\ \alpha + \frac{1}{1 - \beta} \sum_{s \in S} p_s u_s \leq \Gamma, \\ y_{i,m} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq l_{i,s} \leq 1, \quad 0 \leq \ell_s \leq 1, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ 0 \leq \alpha \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{node}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{link}}^{\max} \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

2. 双层模型

首先是任务放置层。任务放置层面向慢时间尺度的任务执行节点选择。为了在降低模型规模的同时保留链路负载和故障风险感知能力，任务放置层采用**固定平均分流规则**近似任务数据的多路径分配。具体而言，若任务 i 被放置到候选节点 m ，则其输入流量在候选路径集合 $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ 中平均分配，输出流量在候选路径集合 $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ 中平均分配：

$$x_{i,m,p}^{P,\text{in}} = \frac{b_i^{\text{in}}}{|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}|} y_{i,m}, \quad \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}},$$

$$x_{i,m,q}^{P,\text{out}} = \frac{b_i^{\text{out}}}{|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}|} y_{i,m}, \quad \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}.$$

其中 $|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}|$ 和 $|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}|$ 分别表示输入输出路径数量。

在此基础上，任务放置层模型可表示为：其中，带上标 P 的变量表示任务放置层中由固定平均分流规则计算得到的近似量。

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_P : \quad & \min \lambda U_{\text{link}}^P + (1 - \lambda) U_{\text{node}}^{\max} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, & \forall i \in \mathcal{J}, \\ \sum_{i \in \mathcal{J}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}, & \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d, \\ L_e^P \leq B_e U_{\text{link}}^P, & \forall e \in E, \\ l_{i,s}^P \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{P,\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s}^P \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{P,\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ \ell_s^P \geq l_{i,s}^P, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ u_s^P \geq \ell_s^P - \alpha^P, \quad u_s^P \geq 0, & \forall s \in S, \\ \alpha^P + \frac{1}{1 - \beta} \sum_{s \in S} p_s u_s^P \leq \Gamma, \\ y_{i,m} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq U_{\text{node}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{link}}^P \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

其次是流量分配层。任务放置层给定放置方案 $\bar{y}$ 后，流量分配层固定任务放置变量，仅优化任务数据的多路径流量分配。流量分配层将各候选路径上的输入流量 $x_{i,m,p}^{\text{in}}$ 和输出流量 $x_{i,m,q}^{\text{out}}$ 作为决策变量重新优化，从而在满足可用性风险约束的条件下进一步降低链路利用率。

流量分配层模型可表示为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_L(\bar{y}) : \quad & \min U_{\text{link}}^{\max} \\
s.t. \quad & \begin{cases} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq b_i^{\text{in}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq b_i^{\text{out}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq x_{i,m,p}^{\text{in}} \leq \bar{B}_{i,m,p}^{\text{in}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ 0 \leq x_{i,m,q}^{\text{out}} \leq \bar{B}_{i,m,q}^{\text{out}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\ L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, & \forall e \in E, \\ D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 0, \quad \ell_s \geq l_{i,s}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, & \forall s \in S, \\ \alpha + \frac{1}{1-\beta} \sum_{s \in S} p_s u_s \leq \Gamma, \\ 0 \leq U_{\text{link}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

二、实验指标定义与说明

指标	定义（计算公式）	含义
CVaR	$\text{CVaR}_\beta(L) = \alpha + \frac{1}{1-\beta} \sum_{s \in S} p_s u_s$	刻画故障场景下的尾部服务损失
Availability	$\sum_{s \in S, \ell_s \leq \epsilon} p_s$	系统在各种场景下满足服务可用性要求的概率。其中 ϵ 为损失容忍阈值；当 $\epsilon = 0$ 时，只有所有任务完全满足服务需求的场景才被视为可用。
Goodput	$r_{i,s} = \min \left\{ \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, 1 \right\}, \quad G_{i,s} = r_{i,s} (b_i^{\text{in}} + b_i^{\text{out}}),$ $G_s = \sum_{i \in \mathcal{I}} G_{i,s} \quad \text{Goodput} = \sum_{s \in S} p_s G_s$	衡量任务两阶段传输的实际有效服务流量。由于任务需要两阶段传输，最终有效完成比例由两阶段中较差的一段决定。相比 Availability，Goodput 能进一步刻画服务退化程度。
Bandwidth Provision	$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \left(\sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} + \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \right)$	表示模型为任务预留的总路径流量，用于衡量资源预留开销。反映为提升故障场景下可用性而额外预留的保护性带宽。
Average Loss	$\sum_{s \in S} p_s \ell_s$	表示场景损失的概率加权平均值，反映系统在所有故障场景下的平均服务退化程度。

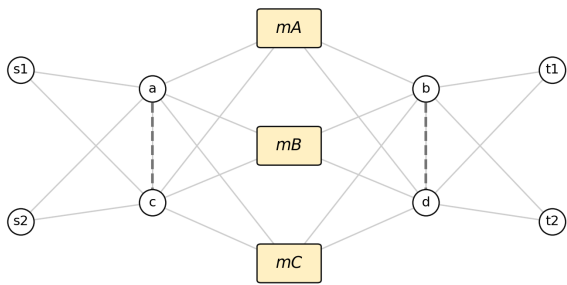
指标	定义（计算公式）	含义
Max Loss	$\max_{s \in S} \ell_s$	所有场景中的最大系统服务损失，用于刻画最坏故障场景下的服务退化程度。例如，当某个已选择的执行节点失效，相关任务可能完全不可用，此时Max Loss 达到 1。
$U_{\text{node}}^{\max}$	$\sum_{i \in \mathcal{J}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}$	最大计算节点利用率，用于衡量计算资源负载均衡程度。
$U_{\text{link}}^{\max}$	$L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, \forall e \in E$	最大链路利用率，用于衡量网络资源负载均衡程度。

三、拓扑可视化优化

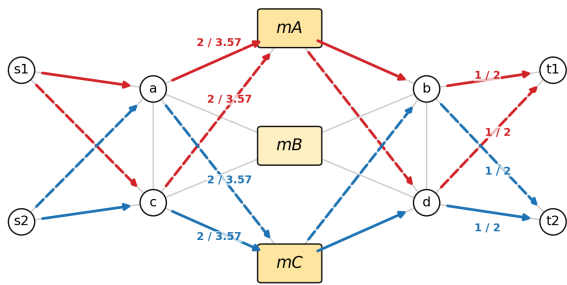
修改目标：在Path 上同时体现预留带宽与每个任务的子流实际占用带宽，采用“2 / 3.57”的形式。

部分其他细节调整：(i) 流量箭头正常显示；

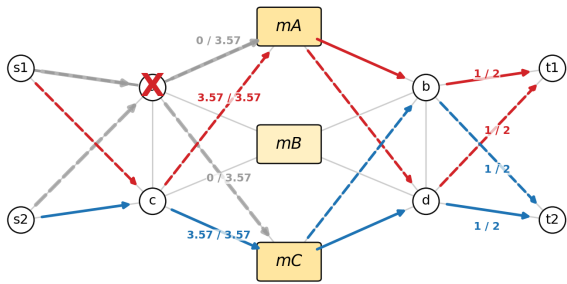
修改后的示例图如图所示：



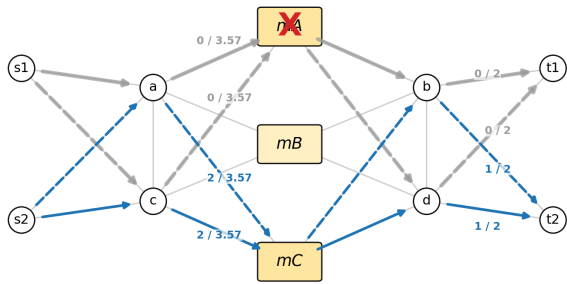
(a) Candidate topology



(b) Working state from solved model



(c) forwarding node a unavailable, $L_s=0.11$



(d) compute site mA unavailable, $L_s=1.00$

四、为 toy experiment 补充详细注释

相关注释已经添加到toy experiment中，并已更新到GitHub。

附A. 各项实验结果指标详细说明

各项指标如下

(1) **CVaR**: 用于刻画故障场景下的尾部服务损失。给定场景损失 ℓ_s 及场景概率 p_s ，其定义为

$$\text{CVaR}_\beta(L) = \alpha + \frac{1}{1-\beta} \sum_{s \in S} p_s u_s,$$

其中 $u_s \geq \ell_s - \alpha$, $u_s \geq 0$ 。在本文实验中，CVaR 主要用于衡量可用性风险控制效果。

(2) **Availability**: 表示系统在各个场景下满足服务可用性要求的概率。给定损失容忍阈值 ϵ ，可定义为

$$\text{Availability} = \sum_{s \in S, \ell_s \leq \epsilon} p_s.$$

当 $\epsilon = 0$ 时，只有所有任务在该场景下均完全满足服务需求时，场景才被视为可用。Availability 越高，表示系统在更多故障场景下能够维持服务可用。

(3) **Goodput**: 用于衡量任务在故障场景下两阶段传输的实际有效服务流量。由于一个任务需要同时完成输入传输和输出传输，任一阶段受损都会限制任务最终有效完成程度。因此，任务 i 在场景 s 下的有效完成比例定义为

$$r_{i,s} = \min \left\{ \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, 1 \right\}.$$

对应的任务级 Goodput 定义为

$$G_{i,s} = r_{i,s} (b_i^{\text{in}} + b_i^{\text{out}}).$$

场景 s 下的系统 Goodput 为

$$G_s = \sum_{i \in \mathcal{I}} G_{i,s},$$

期望 Goodput 为

$$\text{Goodput} = \sum_{s \in S} p_s G_s.$$

Goodput 越高，表示在故障场景下系统能够实际完成的有效任务数据传输量越大。相比 Availability，Goodput 不仅反映场景是否可用，还能刻画服务退化程度。

(4) **Bandwidth Provision**: 表示模型在正常状态下为任务预留的总路径流量，用于衡量资源预留开销。其定义为

$$\text{BandwidthProvision} = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \left(\sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} + \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \right).$$

该指标越大，表示模型为提高故障场景下的服务可用性预留了更多保护性带宽。需要注意，Bandwidth Provision 衡量的是预留带宽开销。

(5) **Average Loss**: 表示场景损失的概率加权平均值，定义为

$$\text{AverageLoss} = \sum_{s \in S} p_s \ell_s.$$

该指标反映系统在所有故障场景下的平均服务退化程度。Average Loss 越小，表示整体服务损失越低。

(6) Max Loss:

Max Loss 表示所有故障场景中的最大系统服务损失，定义为

$$\text{MaxLoss} = \max_{s \in S} \ell_s.$$

该指标用于刻画最坏故障场景下的服务退化程度。若某个已选择的执行节点失效，则对应任务可能完全不可用，此时 Max Loss 达到 1。

(7) $U_{\text{node}}^{\max}$ 、 $U_{\text{link}}^{\max}$ ：表示最大计算节点利用率和最大链路利用率。该指标越小，说明资源负载越均衡，系统瓶颈越不明显。